第 4 次习题课　导数与微分

日期：2026 年 10 月 13 日

上一讲用极限描述函数值怎样接近一个数，也用 $o(\cdot)$ 描述误差有多小。这一讲进一步问：当自变量改变一点时，函数值的变化能否用一个简单的线性式来近似？导数给出这个线性式的系数，微分就是它所预测的变化量。

本讲主线

1. 从差商走向局部线性逼近，分清连续、可导与导函数连续；
2. 看清函数的组成关系，再使用求导法则；
3. 从链式法则理解微分的形式不变性，辨析参数方程的高阶求导；
4. 求高阶导数时先观察结构；只求某一点的值时，及时利用该点的特点。

4.1　导数：先看差商的极限

4.1.1　从变化率到局部逼近

设 f 在 a 的某个邻域内有定义。自变量从 a 变到 $a+h$ 时，函数值的变化为 $f(a+h)-f(a)$。当 $h\neq 0$ 时，

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

表示这段变化中的平均变化率，也就是连接图像上两点的割线斜率。如果当 $h\to 0$ 时它趋于一个**有限实数**，我们就称 f 在 a 处可导，并定义

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

此时切线方程为 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$。

这里 h 可以为正，也可以为负。只让 $h\to 0+$ 或 $h\to 0-$，得到右导数与左导数。**左右导数都存在且相等，才得到通常的双侧导数**。区间端点处若只定义了一侧，则讨论相应的单侧导数。

可导的另一种写法

f 在 a 可导且 $f'(a)=A$，当且仅当

$$f(a+h)-f(a)=Ah+r(h),\qquad \lim_{h\to 0}\frac{r(h)}{h}=0.$$

也就是

$$\boxed{f(a+h)=f(a)+Ah+o(h)\quad(h\to 0).}$$

回顾上一讲的定义：

$$r(h)=o(h)\quad(h\to 0)\quad\Longleftrightarrow\quad\lim_{h\to 0}\frac{r(h)}{h}=0.$$

因此，只需把 Ah 移到左边，再除以 h，就回到了导数的定义。

由上式，当 $h\to 0$ 时，$Ah\to 0$ 且 $r(h)\to 0$，所以 $f(a+h)\to f(a)$。因此**可导一定连续**。反过来，连续只说明函数值的变化趋于零，并没有保证它与 h 的比值有极限。

微分与局部线性逼近

固定 $x=a$，取 $dx=\Delta x$，定义 $dy=f'(a)\,dx$，则

$$\Delta y=f(a+\Delta x)-f(a)=dy+o(\Delta x)\quad(\Delta x\to 0).$$

微分 dy 给出函数增量的线性部分，而 $f(a)+f'(a)(x-a)$ 给出函数值的线性近似。一元函数的增量能写成这样的形式，当且仅当它在该点可导。

例 4.1　切线给出的局部最优线性逼近

设 f 在 a 可导，令

$$l(x)=f(a)+f'(a)(x-a).$$

证明：对任意不恒等于 l 的线性函数 $L(x)=b+c(x-a)$，均存在 $\delta>0$，使

$$0<|x-a|<\delta\quad\Longrightarrow\quad|f(x)-l(x)|<|f(x)-L(x)|.$$

解答

思路　可导性告诉我们，l 的误差是 $o(x-a)$。另一条直线与 l 不同，只有两种可能：在 a 处的值不同，或者值相同但斜率不同。前者在 a 附近仍有一个不趋于零的误差；后者的误差则有一个非零的一次主项。分别比较，就能得到严格不等式。

逐步推导　记 $A=f'(a)$、$h=x-a$。由可导性，

$$f(a+h)=f(a)+Ah+r(h),\qquad\lim_{h\to 0}\frac{r(h)}{h}=0.$$

于是 $f(a+h)-l(a+h)=r(h)$，且

$$f(a+h)-L(a+h)=f(a)-b+(A-c)h+r(h).$$

情形一： $b \neq f(a)$。令 $d = |f(a) - b| > 0$。当 $h \to 0$ 时，上面两个误差的绝对值分别趋于 0 与 d。所以存在 $\delta > 0$，当 $0 < |h| < \delta$ 时，

$$|r(h)| < \frac{d}{3}, \qquad |f(a+h) - L(a+h)| > \frac{2d}{3},$$

所需不等式成立。

情形二： $b = f(a)$。因 $L \neq l$，必有 $c \neq A$。令 $d = |A - c| > 0$。由 $r(h) = o(h)$，可取 $\delta > 0$，使 $0 < |h| < \delta$ 时 $|r(h)| < d|h|/3$。用反三角不等式得到

$$|f(a+h) - L(a+h)| = |(A-c)h + r(h)| \geq d|h| - |r(h)| > \frac{2d}{3}|h| > |r(h)|.$$

两种情形都得到结论。

方法提炼 切线不仅经过 $(a, f(a))$，而且把一次误差也消去了。对每一条固定的其他直线，充分靠近 a 后，切线的误差都更小。

习题 4.1 对称差商与导数

设 f 在 a 可导，证明

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a).$$

反过来，若左边的极限存在，能否推出 f 在 a 可导?

4.1.2 振荡函数：连续、可导与导函数连续

例 4.2 同一个函数族中的三个层次

设 $\alpha > 0$，定义

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

讨论它在 0 处的连续性、可导性，以及导函数在 0 处的连续性。

解答

思路 $\sin(1/x)$ 会不断振荡，但它的绝对值不超过 1。因此先看振荡前面的系数是否趋于零。判断连续性时看函数本身；判断可导性时要先除以 x；判断导函数连续性时，则要先求出整个导函数，包括它在零点的值。

逐步推导 第一步：判断连续性。由

$$|f_\alpha(x)| \leq |x|^\alpha \longrightarrow 0 = f_\alpha(0)$$

可知，对所有 $\alpha > 0$，函数都在零点连续。

第二步：判断零点是否可导。按定义，需考察

$$\frac{f_\alpha(x)-f_\alpha(0)}{x}=\frac{|x|^\alpha}{x}\sin\frac{1}{x}.$$

若 $\alpha>1$，它的绝对值不超过 $|x|^{\alpha-1}\to 0$，所以 $f'_\alpha(0)=0$。若 $0<\alpha\le 1$，只看右侧就能说明问题。取

$$x_n=\frac{1}{2n\pi+\pi/2},\qquad y_n=\frac{1}{2n\pi}\quad(n\ge 1).$$

两列都趋于 $0+$，对应的差商分别为 $x_n^{\alpha-1}$ 与 0。当 $\alpha=1$ 时它们分别为 1 与 0；当 $\alpha<1$ 时前者趋于 $+\infty$。所以差商不存在有限极限，函数不可导。

第三步：判断导函数是否连续。以下只需考虑 $\alpha>1$。当 $x\neq 0$ 时，求导法则给出

$$f'_\alpha(x)=\alpha|x|^{\alpha-1}\operatorname{sgn}(x)\sin\frac{1}{x}-|x|^{\alpha-2}\cos\frac{1}{x},$$

其中 $\operatorname{sgn}(x)$ 在 $x>0$ 时为 1，在 $x<0$ 时为 -1。第一项在 $\alpha>1$ 时趋于零；第二项在 $\alpha>2$ 时也趋于零。因此 $\alpha>2$ 时，$f'_\alpha(x)\to 0=f'_\alpha(0)$。

为核对其余情况，取 $z_n=1/(2n\pi)$，则

$$f'_\alpha(z_n)=-z_n^{\alpha-2}.$$

当 $\alpha=2$ 时它恒为 -1，当 $1<\alpha<2$ 时它趋于 $-\infty$，都不趋于 $f'_\alpha(0)=0$。故导函数不在零点连续。

综上，连续的条件为 $\alpha>0$，可导的条件为 $\alpha>1$，导函数在零点连续的条件为 $\alpha>2$。

方法提炼　每换一个问题，就重新写出需要考察的量。证明极限存在可以用夹逼；证明极限不存在，要给出具体的趋近路径或数列。

零点处不能直接套用非零点的公式

以 $f(x)=x^2\sin(1/x)$（$x\neq 0$）、$f(0)=0$ 为例，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}x\sin(1/x)=0,\qquad f'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x)\quad(x\neq 0).$$

后一个式子在 $x=0$ 没有定义，不能直接代入；它在 $x\to 0$ 时没有极限，也不妨碍 $f'(0)$ 存在。求 $f'(0)$ 与求 $\lim_{x\to 0}f'(x)$ 是两个不同的问题。

习题 4.2　单侧导数

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{1/x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

判断 f 在零点是否连续，并求其左、右导数。

习题 4.3　绝对值怎样带来不可导点

设 φ 在 a 连续，令 $f(x)=|x-a|\varphi(x)$。

1. 若 $\varphi(a)\neq 0$，证明 f 在 a 不可导。
2. 若 $\varphi(a)=0$，判断 f 在 a 是否可导。

4.2　求导：先看函数是怎样组成的

4.2.1　运算法则、链式法则与微分的形式

若 u,v 在所讨论的点可导，则

$$(u+v)'=u'+v',\qquad (uv)'=u'v+uv',\qquad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\quad (v\neq 0).$$

若 $u=g(x)$ 在 x 处可导，$y=f(u)$ 在 $u=g(x)$ 处可导，则链式法则给出

$$\boxed{\frac{d}{dx}f(g(x))=f'(g(x))g'(x).}$$

注意 $f'(g(x))$ 是把 $g(x)$ 代入 f 的导函数；$[f(g(x))]'$ 则是整个复合函数对 x 求导，还要乘 $g'(x)$。

形式不变性完全来自链式法则

当 u 是自变量时，微分写成 $dy=f'(u)\,du$。当 $u=g(x)$ 是中间变量时，以 x 为自变量，有

$$du=g'(x)\,dx,\qquad dy=[f(g(x))]'\,dx=f'(u)g'(x)\,dx=f'(u)\,du.$$

所以两种情况下都能写成 $dy=f'(u)\,du$。**“不变”指的是表达式的形式；这个等式完全由链式法则推出，不是微分符号另有一条可以任意代换的运算规则**。它们仅能作为一套辅助记忆与直观理解的符号，不能随意代换。（如想进一步了解”dx” 的含义，可参考微分流形的参考书）对于高阶导数，微分符号任意代换会导致严重错误。

4.2.2 反函数、对数求导与隐函数求导

设 f 在某区间上连续且严格单调，$g = f^{-1}$。若 f 在内点 a 可导且 $f'(a) \neq 0$，令 $b = f(a)$，则

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(g(b))}.$$

使用时，先找到原函数与反函数上相互对应的点，再取导数的倒数。

若 $y = y(x) \neq 0$，则

$$\frac{d}{dx} \ln |y| = \frac{y'}{y}.$$

乘积、商和幂取对数后会变成和、差与乘积，因此结构复杂时可以先取对数，再求导，最后乘回 y。

若方程确定了可导函数 $y = y(x)$，可以直接对等式两边关于 x 求导。其中每个 y 都依赖 x，例如 $(y^2)' = 2yy'$，$(xy)' = y + xy'$。将含 y' 的项集中起来，便能求解。

4.2.3 参数方程求导

若 $x = x(t)$、$y = y(t)$ 足够光滑，且在所讨论的点 $x'(t) \neq 0$，则局部可以把 y 看作 x 的函数，并有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{x'(t)} \frac{d}{dt} \left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right).$$

二阶导数就是一阶导数再对 x 求导，继续当作参数方程来求导。

4.2.4 求导例题

例 4.3 底数与指数都在变化

求 $y = x^{x^x}$ 的导数，其中 $x > 0$，幂的含义是 $x^{(x^x)}$。

解答

思路 最外层的底数和指数都依赖 x，不能直接套常数指数的幂函数公式。先取对数把指数降下来；里面的 x^x 也可以写成指数函数再求导。

逐步推导 由 $\ln y = x^x \ln x$，以及

$$(x^x)' = (e^{x \ln x})' = x^x(\ln x + 1),$$

得到

$$\frac{y'}{y} = x^x(\ln x + 1) \ln x + \frac{x^x}{x}.$$

乘回 y，即得

$$\boxed{y' = x^{x^x} x^x \left[(\ln x + 1) \ln x + \frac{1}{x} \right].}$$

方法提炼　变量出现在指数上时，先尝试取对数；嵌套的幂从外到内逐层处理。

例 4.4　多个因子的乘积：对数求导法

设 $a_1,\dots,a_n$ 为实常数，求 $f(x)=(x-a_1)\cdots(x-a_n)$ 的导数。

解答

思路　逐次使用乘积法则会写出很多重复的因子。取对数可以把乘积变成和，但要先避开零点。得到结果后，再写成没有分母的形式，处理零点。

逐步推导　当 $x\neq a_1,\dots,a_n$ 时，

$$\ln|f(x)|=\sum_{j=1}^{n}\ln|x-a_j|,\qquad \frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{x-a_j}.$$

所以

$$f'(x)=f(x)\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{x-a_j}=\boxed{\sum_{j=1}^{n}\prod_{k\neq j}(x-a_k)}.$$

最后的式子两边都是多项式，均连续；令 x 趋于任意一个被排除的零点，等式仍成立。因此方框中的公式对所有实数 x 都成立，也允许 a_j 重复。

方法提炼　对数求导得到的含分母表达式只适用于非零点；消去分母后，再单独说明为什么可以补回零点。

例 4.5　隐函数中的变量指数

设 $x^y+y^2\ln x-4=0$ 确定可导函数 $y=y(x)$，其中 $x>0$。求 y'。

解答

思路　这里的 x^y 不能按常数指数求导，因为 y 也随 x 变化。先写成 $e^{y\ln x}$，便能同时看到底数变化与指数变化带来的两项。

逐步推导　有

$$(x^y)'=x^y\left(y'\ln x+\frac{y}{x}\right),\qquad (y^2\ln x)'=2yy'\ln x+\frac{y^2}{x}.$$

对原等式求导并收集 y'，得到

$$(x^y+2y)\ln x\,y'=-\frac{yx^y+y^2}{x}.$$

在 $(x^y+2y)\ln x\neq 0$ 处，

$$\boxed{y'=-\frac{yx^y+y^2}{x(x^y+2y)\ln x}}.$$

原方程在 $x=1$ 时左边为 -3，故曲线上没有 $x=1$ 的点。若其他点使上述分母为零，不能继续使用这个除法公式，须回到原关系另作判断。

方法提炼 先把变量指数写成指数函数，再使用链式法则；整理之前不要漏掉任何含 y' 的项。

例 4.6 每求一次导数，都要确认自变量

设曲线由参数方程

$$x(t)=\cos^3 t,\qquad y(t)=\sin^3 t$$

给出。在 $x'(t)\neq 0$ 的点附近，将 y 看作 x 的函数，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

解答

思路 一阶导数可以由两者对 t 的变化率相除得到。算出的结果虽然用 t 表示，但二阶导数的含义没有改变：它是**一阶导数对 x 的导数**。所以求二阶导数时，仍然要使用一次参数方程求导法。

逐步推导 **第一步：求一阶导数，并写出适用条件。**

$$x'(t)=-3\cos^2 t\sin t,\qquad y'(t)=3\sin^2 t\cos t.$$

条件 $x'(t)\neq 0$ 等价于 $\sin t\neq 0$ 且 $\cos t\neq 0$。在这些点附近，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=-\tan t.$$

第二步：把一阶导数当作新的因变量。记 $q=dy/dx$，那么现在有一组新的参数关系

$$x=\cos^3 t,\qquad q=-\tan t.$$

我们要算的是 dq/dx，而不是 dq/dt。因此

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dq}{dx}=\frac{dq/dt}{dx/dt}=\frac{-\sec^2 t}{-3\cos^2 t\sin t}=\boxed{\frac{1}{3\cos^4 t\sin t}}.$$

上述结果均在 $\sin t\cos t\neq 0$ 时成立；不把约分后的表达式直接延伸到被排除的点。

方法提炼 参数方程给出的函数，每对 x 求一次导数，就先对 t 求导，再除以 $x'(t)$。即在 $x'(t)\neq 0$ 且所需导数存在时，

$$\frac{d}{dx}=\frac{1}{x'(t)}\frac{d}{dt}.$$

错误一：对 t 求导后就停下来

一种错误计算是

$$\frac{d^2y}{dx^2} \overset{\text{误}}{=} \frac{d}{dt}(-\tan t) = -\sec^2 t.$$

右边实际算出的是 dq/dt。它表示参数 t 变化时，一阶导数 q 怎样变化；题目要求的是 dq/dx。由链式法则，

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dq}{dx}\frac{dx}{dt},$$

所以还要除以 dx/dt，才能得到 dq/dx。

错误二：把二阶导数记号当作可以直接换元的分数

另一种错误计算先写

$$d^2y = y''(t)(dt)^2, \qquad dt = \frac{1}{x'(t)}\,dx,$$

再直接得出

$$\frac{d^2y}{dx^2} \overset{\text{误}}{=} \frac{y''(t)}{[x'(t)]^2} = \frac{2\cos^2 t - \sin^2 t}{3\cos^4 t \sin t}.$$

问题在于：第一式按 t 为自变量写出，后面却把它直接当成按 x 为自变量的二阶微分。**二阶微分依赖自变量的选择，没有一阶微分的形式不变性**。不能把 d^2y/dx^2 当成两个与自变量选择无关的量之商，直接代换、约去。

用链式法则可以看清漏掉的项。为避免混淆，记曲线在局部为 $y = F(x)$，则

$$y(t) = F(x(t)), \qquad y'(t) = F'(x(t))x'(t).$$

再对 t 求导时，右边的**两个因子都随 t 变化**，所以

$$y''(t) = F''(x(t))[x'(t)]^2 + F'(x(t))x''(t).$$

因此应有

$$F''(x(t)) = \frac{y''(t) - F'(x(t))x''(t)}{[x'(t)]^2} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}.$$

错误做法漏掉了含 $x''(t)$ 的项。本题的 $x(t) = \cos^3 t$ 并不是 t 的线性函数，不能把这一项直接丢掉。

4.3 高阶导数：先化简，再寻找规律

4.3.1 高阶导数仍然逐次按定义得到

若 f' 在 a 的邻域内有定义，并在 a 可导，则

$$f''(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f'(a+h)-f'(a)}{h}.$$

更高阶导数依次定义，记作 $f^{(n)}$。对于分段定义的函数，求 $f''(a)$ 前必须先求出 $f'(a)$；不能只计算分段内部的二阶导数。

例 4.7 零点处的二阶导数

设

$$f(x)=\begin{cases}x^4\sin(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

求 $f''(0)$。

解答

思路 二阶导数是导函数的导数。先把 f' 在零点与非零点的值分别求全，再对 f' 使用导数定义。

逐步推导 先有

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}h^3\sin(1/h)=0,$$

而当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=4x^3\sin(1/x)-x^2\cos(1/x)$。因此

$$f''(0)=\lim_{h\to 0}\frac{f'(h)-f'(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\left(4h^2\sin\frac{1}{h}-h\cos\frac{1}{h}\right)=0.$$

方法提炼 分段点处的高阶导数要逐阶检查；每一步都需要前一阶导数在该点的值。

例 4.8 先拆分，避免反复使用商法则

求 $f(x)=1/[x(x+1)]$ 的 n 阶导数，其中 $n\geq 1$，$x\neq 0,-1$。

解答

思路 连续使用商法则会使表达式变长。分母是两个一次因子的乘积，先尝试拆成两个简单分式；简单分式反复求导的规律容易看出。

逐步推导 由

$$\frac{1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1},\qquad \frac{d^n}{dx^n}\frac{1}{x+c}=\frac{(-1)^n n!}{(x+c)^{n+1}},$$

得到

$$\boxed{f^{(n)}(x)=(-1)^n n!\left(\frac{1}{x^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right).}$$

上面的求导规律可用归纳法验证：$n=0$ 时成立；对 $(-1)^n n!(x+c)^{-n-1}$ 再求一次导数，得到 $(-1)^{n+1}(n+1)!(x+c)^{-n-2}$，恰是下一阶的式子。

方法提炼 求一般的 n 阶导数，先把函数改写成求导规律清楚的形式，再用归纳法确认规律。

4.3.2 用 Euler 公式把三角函数化成指数函数

例 4.9 求 $\sin^5 x$ 的高阶导数

设 $y=\sin^5 x$，求 $y^{(n)}(x)$，其中 $n\ge 1$。

解答

思路 直接对五个正弦因子反复求导，会不断产生新乘积。指数函数则每求一次导数只多一个常数因子。Euler 公式能把正弦写成复指数的差，展开五次方后再配对，就能化成几个不同频率的正弦之和。

逐步推导 记虚数单位为 i，其中 $i^2=-1$。Euler 公式给出

$$e^{ix}=\cos x+i\sin x,\qquad \sin x=\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}.$$

令 $z=e^{ix}$，则 $z^{-1}=e^{-ix}$。由二项式展开，

$$\begin{aligned}\sin^5 x&=\frac{(z-z^{-1})^5}{32i}\\&=\frac{(z^5-z^{-5})-5(z^3-z^{-3})+10(z-z^{-1})}{32i}\\&=\frac{1}{16}\big(\sin 5x-5\sin 3x+10\sin x\big).\end{aligned}$$

现在每项都容易反复求导:

$$\frac{d^n}{dx^n}\sin(kx)=k^n\sin\left(kx+\frac{n\pi}{2}\right).$$

所以

$$\boxed{\begin{aligned}y^{(n)}(x)=\frac{1}{16}\Big[&5^n\sin\left(5x+\frac{n\pi}{2}\right)-5\cdot 3^n\sin\left(3x+\frac{n\pi}{2}\right)\\&+10\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)\Big].\end{aligned}}$$

方法提炼 三角函数的幂，可以先用复指数展开成几个频率的和。复数是帮助化简的工具，最后的结果仍是实数表达式。

4.3.3 Leibniz 公式：利用低次多项式的高阶导数为零

若 u, v 在某区间内具有所需的各阶导数，则

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}, \qquad u^{(0)} = u, \quad v^{(0)} = v.$$

这里 k 表示分配给 u 的求导次数，$n-k$ 表示分配给 v 的次数。当一个因子是低次多项式时，求导若干次后就为零，求和式会大幅缩短。

例 4.10　一次多项式乘上幂函数

求 $y = (1+x)/\sqrt{1-x}$ 的 n 阶导数，其中 $x < 1$、$n \geq 1$。

解答

思路　把函数写成 $(1+x)(1-x)^{-1/2}$。第一个因子求导两次就为零，所以 Leibniz 公式中只剩两项。第二个因子反复求导有固定规律，可以先单独算清楚。

逐步推导　令 $v(x) = (1-x)^{-1/2}$。连续求导得到

$$v^{(m)}(x) = \frac{(2m-1)!!}{2^m}(1-x)^{-m-1/2} \quad (m \geq 0),$$

其中 $(2m-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2m-1)$，约定 $(-1)!! = 1$。每求一次导数，幂指数带来的负号与 $(1-x)' = -1$ 抵消，故系数为正。

由 Leibniz 公式，

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= (1+x)v^{(n)} + n v^{(n-1)} \\ &= \frac{(2n-3)!!}{2^n}(1-x)^{-n-1/2}\big[(2n-1)(1+x) + 2n(1-x)\big]. \end{aligned}$$

整理得

$$\boxed{y^{(n)}(x) = \frac{(2n-3)!!(4n-1-x)}{2^n(1-x)^{n+1/2}}.}$$

$n = 1$ 时得到 $(3-x)/[2(1-x)^{3/2}]$，与直接求一阶导数一致。

方法提炼　遇到低次多项式乘其他函数，先看 Leibniz 公式中有多少项实际不为零。

4.3.4 化显为隐：从函数关系得到导数递推

例 4.11 反正切函数在零点的高阶导数

设 $y=\arctan x$，求 $y^{(n)}(0)$，其中 $n\ge 1$。

解答

思路 一阶导数 $y'=1/(1+x^2)$ 比原函数简单。一种办法是把它在复数范围内拆成两个简单分式；另一种办法是把分母乘过去，利用多项式的高阶导数为零，得到只涉及少数相邻阶数的关系。

逐步推导 方法一：在复数范围内拆分。由 $1+x^2=(x-i)(x+i)$，有

$$y'=\frac{1}{2i}\left(\frac{1}{x-i}-\frac{1}{x+i}\right).$$

要算 $y^{(n)}$，只需对右边再求 $n-1$ 次导数。因此

$$y^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2i}\left[\frac{1}{(x-i)^n}-\frac{1}{(x+i)^n}\right].$$

代入 $x=0$，注意 $(-i)^{-1}=i$、$i^{-1}=-i$，得到

$$y^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!\frac{i^n-(-i)^n}{2i}.$$

若 n 为偶数，括号中的两项相等；若 $n=2m+1$，则 $i^n=(-1)^m i$、$(-i)^n=-(-1)^m i$。故

$$\boxed{y^{(2m)}(0)=0\ (m\ge 1),\qquad y^{(2m+1)}(0)=(-1)^m(2m)!\ (m\ge 0).}$$

方法二：化显为隐，用 Leibniz 公式。将 $y'=1/(1+x^2)$ 改写成

$$(1+x^2)y'=1.$$

“化显为隐”在这里就是：不再试图写出每一阶导数的完整表达式，而让 y 的各阶导数保留在一个等式中。对等式两边求 k 次导数，$k\ge 1$。由于 $1+x^2$ 的三阶及更高阶导数为零，Leibniz 公式给出

$$(1+x^2)y^{(k+1)}+2kx\,y^{(k)}+k(k-1)y^{(k-1)}=0.$$

其中 $k=1$ 时最后一项为零。记 $a_j=y^{(j)}(0)$，代入 $x=0$，得到

$$a_{k+1}=-k(k-1)a_{k-1}.$$

起点为 $a_0=0$、$a_1=1$。$k=1$ 给出 $a_2=0$，于是所有偶数阶导数都为零。对于奇数阶，依次有

$$a_3=-2\cdot 1\,a_1,\quad a_5=-4\cdot 3\,a_3,\quad \dots,\quad a_{2m+1}=(-1)^m(2m)!.$$

与第一种方法相同。

方法提炼 只求零点的高阶导数时，可以先建立导数关系，再代入零点。含 x 的项会消失，复杂的函数计算就变成了数列递推。

例 4.12 反正弦函数：先消去根式

设 $y=\arcsin x$，求 $y^{(n)}(0)$，其中 $n\geq 1$。

解答

思路 一阶导数含根式，直接连续求导会越来越长。先写成 $y'\sqrt{1-x^2}=1$，再求一次导数并消去分母，就能得到多项式系数的等式。随后与上一题一样，用 Leibniz 公式建立递推。

逐步推导 在 $|x|<1$ 时，

$$y'\sqrt{1-x^2}=1.$$

两边求导，得

$$y''\sqrt{1-x^2}-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}y'=0.$$

乘以 $\sqrt{1-x^2}$，得到

$$(1-x^2)y''-xy'=0.$$

对两边求 k 次导数。对于 $k\geq 1$，Leibniz 公式给出

$$\begin{aligned}[(1-x^2)y'']^{(k)}&=(1-x^2)y^{(k+2)}-2kx\,y^{(k+1)}-k(k-1)y^{(k)},\\(xy')^{(k)}&=xy^{(k+1)}+ky^{(k)}.\end{aligned}$$

合并可得

$$(1-x^2)y^{(k+2)}-(2k+1)xy^{(k+1)}-k^2y^{(k)}=0.$$

这个式子在 $k=0$ 时也成立，此时就是原来的二阶导数关系。令 $b_j=y^{(j)}(0)$，代入 $x=0$，得到

$$b_{k+2}=k^2b_k\quad(k\geq 0),\qquad b_0=0,\quad b_1=1.$$

所以 $b_2=0$，所有正偶数阶导数都为零；奇数阶则依次乘上奇数的平方：

$$b_{2m+1}=(2m-1)^2(2m-3)^2\cdots 1^2\,b_1=[(2m-1)!!]^2.$$

因此

$$\boxed{y^{(2m)}(0)=0\ (m\geq 1),\qquad y^{(2m+1)}(0)=[(2m-1)!!]^2\ (m\geq 0),}$$

其中仍约定 $(-1)!!=1$，使 $m=0$ 时给出 $y'(0)=1$。

方法提炼 先把根式关系化成多项式系数的导数关系，再求高阶导数。递推式确定之后，要分别跟踪奇数阶与偶数阶，并写清起始值。

4.4　把局部近似用到一串求和中

例 4.13　项数增加时，怎样控制所有误差

设 f 在零点的某个邻域内有定义，且 $f'(0)$ 存在。证明

$$\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right) - nf(0)\right] = \frac{f'(0)}{2}.$$

并求 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)$。

解答

思路　每个 k/n^2 都在零点附近，所以可以用零点处的线性近似。但这里有 n 项：单项误差小，并不自动保证总误差小。好在所有取值都满足 $0 < k/n^2 \le 1/n$，因此当 n 足够大时，它们会一**起**进入导数定义给出的同一个邻域。

逐步推导　记 $A = f'(0)$。对邻域内非零的 t，令

$$\eta(t) = \frac{f(t) - f(0)}{t} - A.$$

由可导性，$\eta(t) \to 0$，并且有精确等式 $f(t) - f(0) = At + t\eta(t)$。于是当 n 足够大时，

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - f(0)\right] &= A\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2} + \sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\eta\left(\frac{k}{n^2}\right)\\ &= A\frac{n+1}{2n} + R_n.\end{aligned}$$

第一项趋于 $A/2$，现在只需证明 $R_n \to 0$。

给定 $\varepsilon > 0$，由 $\eta(t) \to 0$，可取 $\delta > 0$，使 $0 < |t| < \delta$ 时 $|\eta(t)| < \varepsilon$。当 n 足够大、$1/n < \delta$ 时，对**所有** $1 \le k \le n$ 都有 $|\eta(k/n^2)| < \varepsilon$。因此

$$|R_n| \le \varepsilon\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2} = \varepsilon\frac{n+1}{2n} \le \varepsilon.$$

因 ε 任意，$R_n \to 0$，第一问得证。

对于第二问，记乘积为 $P_n > 0$。取对数，

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right).$$

将第一问用于 $f(t) = \ln(1+t)$，由 $f(0) = 0$、$f'(0) = 1$ 得 $\ln P_n \to 1/2$。再由指数函数的连续性，

$$\boxed{P_n \longrightarrow e^{1/2} = \sqrt{e}.}$$

方法提炼　项数随 n 增加的求和，要控制误差的总量。先用同一个 ε 控制全部取值点，再把误差上界求和。

本讲方法回看

1. 判断一点可导，先写差商；涉及左右两侧时，分别检查。
2. 分段函数在分界点的导数，用定义求；分段内部可以使用求导法则。
3. 复合函数求导，先辨认外层与内层；隐函数求导，记住 y 也依赖 x。
4. 微分用起点处的导数预测增量，余项满足 $o(\Delta x)$。
5. 高阶导数先看能否化简：三角函数的幂可以借助 Euler 公式，乘积可以使用 Leibniz 公式。
6. 只求零点的高阶导数时，可以化显为隐建立递推，并分别跟踪奇数阶与偶数阶。
7. 参数方程的高阶导数，每次都要对 x 求导；不能把对 t 的导数直接当作答案。
8. 局部近似进入求和后，检查所有误差加起来是否仍趋于零。

练习参考解答

习题4.1：拆回导数定义

思路 已知的是以 a 为固定点的差商，但题目中的两点都在移动。要用上已知条件，可以在分子中加上再减去 $f(a)$，把它拆成两个熟悉的差商。

逐步推导 当 $h \neq 0$ 时，

$$\frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}=\frac{1}{2}\left(\frac{f(a+h)-f(a)}{h}+\frac{f(a-h)-f(a)}{-h}\right).$$

当 $h \to 0$ 时，$-h \to 0$，括号中两项都趋于 $f'(a)$，故结论成立。

逆命题不成立。取 $f(x)=|x|$、$a=0$，则对每个 $h \neq 0$ 都有

$$\frac{f(h)-f(-h)}{2h}=0.$$

但 $\frac{f(h)-f(0)}{h}=|h|/h$ 的右极限为 1、左极限为 -1，所以 $f'(0)$ 不存在。

方法提炼 遇到变形的差商，先把它拆回导数定义。对称差商可能把两侧的差异抵消掉，因此它不能代替导数定义。

习题4.2：连续不保证两侧变化率相同

由 $0<1/(1+e^{1/x})<1$，有 $|f(x)| \leq |x|$，故 $f(x) \to 0=f(0)$。零点处连续。差商为

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{1}{1+e^{1/x}}.$$

当 $x \to 0-$ 时，$1/x \to -\infty$，故左导数为 1；当 $x \to 0+$ 时，$1/x \to +\infty$，故右导数为 0。两者不等，$f'(0)$ 不存在。

习题4.3：先去掉绝对值

因为 $f(a)=0$，差商为

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\frac{|h|}{h}\varphi(a+h).$$

当 $h>0$ 时它等于 $\varphi(a+h)$，当 $h<0$ 时等于 $-\varphi(a+h)$。由 φ 在 a 连续，右导数为 $\varphi(a)$，左导数为 $-\varphi(a)$。所以当 $\varphi(a)\neq 0$ 时不可导；当 $\varphi(a)=0$ 时可导，且 $f'(a)=0$。注意这里不要求 φ 可导，连续性已经足够。